

Pediastrum duplex
Av: Dr. Imre Oldal. Lisens: CC BY-SA 4.0. Bildet er beskjært

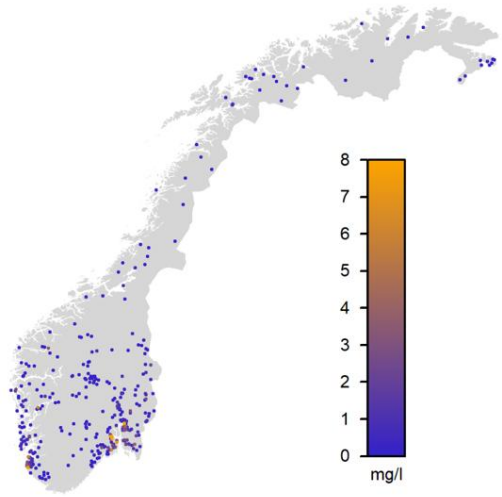
Biomasse planteplankton

Økosystem: Innsjøer og vannmagasiner
Egenskap: B2 – Strukturelle egenskaper
Indikatorverdi for 2024: 1,00
Usikkerhet (50% KI): 1,00-1,00



Om indikatoren

Planteplankton er mikroskopiske alger som lever fritt i vannet og utgjør en viktig del av næringsgrunnlaget i innsjøer. Mengden planteplankton øker vanligvis når tilførselen av næringsstoffer øker. Indikatoren viser den samlede biomassen av planteplankton og brukes som et mål på eutrofiering.



Kart som illustrerer indikatorverdier, hvor fargen indikerer uskalerte verdier for hver innsjø.

Påvirkningsfaktorer

Biomassen av planteplankton påvirkes av eutrofiering og organisk forurensning. Tilførsel av næringsstoffer kan føre til økt vekst av planteplankton og dermed høyere biomasse. Næringsstoffene kan komme fra lokal avrenning eller tilføres fra områder lenger opp i vassdraget, blant annet fra jordbruk. Utslipp av avløpsvann og langtransportert forurensning kan også påvirke innsjøene.

Hvordan måles indikatoren

Det tas vannprøver der planteplanktonet undersøkes i mikroskop og bestemmes til art eller gruppe. Mengden av de ulike planteplanktonene brukes til å beregne den samlede biomassen, som oppgis i milligram per liter. For den enkelte innsjø skal indikatorverdien baseres på gjennomsnittet av prøver som tas minst månedlig gjennom vekstsesongen. Vekstsesongen er Juni–September i Nord-Norge og Mai–Oktober i resten av landet. Innsjøer og vannmagasiner som er del av overvåkingsprogrammer (Overvåking av kalkede vassdrag, Økostor, Økofersk), undersøkes gjennom jevnlig prøvetaking. Den målte konsentrasjonen sammenlignes med referanseverdien og klassegrensene for den aktuelle innsjøtypen og skaleres til en normalisert EQR-verdi mellom 0 og 1. Målingene registreres i Vannmiljø.

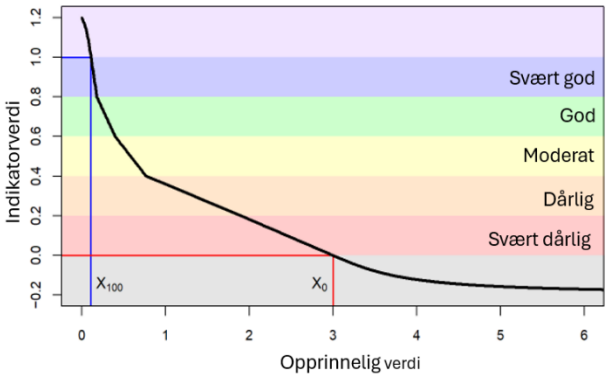
Sist oppdatert: 15.10.2026

Miljø-direktoratet

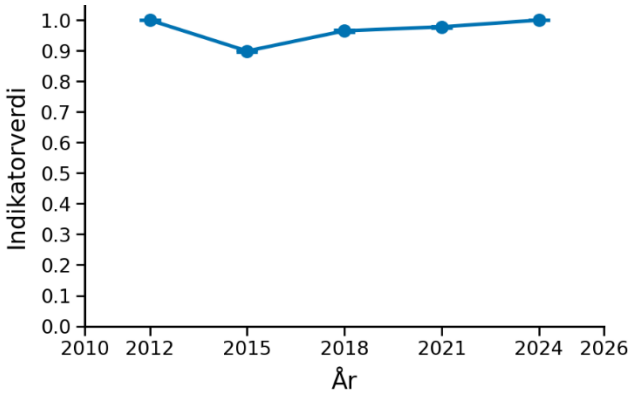
Hvordan beregnes indikatoren

Referansetilstanden

Innsjøer deles inn i ni grupper basert på naturlige egenskaper som høyde over havet, kalkinnhold, humusinnhold og dybde. Hver gruppe har egne referanseverdier og klassegrenser for biomasse av planteplankton. Referanseverdien beskriver biomassen som forventes ved liten eller ingen menneskelig påvirkning. Referanseverdiene varierer mellom 0,06 og 0,34 mg/l, avhengig av innsjøtype.



Eksempel på skaleringskurve for indikatoren.



Utviklingen av nasjonal indikatorverdi over tid.
Punktene viser median med øvre og nedre kvartil.

Les mer om skalering av indikatorer her

Les mer om hvordan indikatoren beregnes her

Hvordan skal endringer i indikatorverdien tolkes

En indikatorverdi på 1 betyr at biomassen av planteplankton er som forventet i en innsjø med liten eller ingen menneskelig påvirkning. Synkende indikatorverdi betyr økende biomasse av planteplankton, som tyder på økt eutrofiering og større avvik fra referansetilstanden.

Usikkerhet

Bare 5 prosent av de relevante innsjøvannforekomstene, som også utgjør 5 prosent av det samlede arealet, har målinger av planteplanktonbiomasse. Det er derfor usikkerhet knyttet til hvor godt de undersøkte innsjøene representerer norske innsjøer generelt. Modellen korrigerer for skjevheter i utvalget og beregner verdier for innsjøer uten målinger. Referanseverdiene er også mer usikre for sjeldne innsjøtyper.

Sist oppdatert: 15.10.2026

Miljø-direktoratet